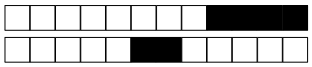
André Thiago Pfleger
Mark: 7.5/10 (total score: 3/4)



+15/1/32+

Cálculo 1 (208B) — Teste 03 — 05/05/23

▶ **Questão 1** Considere a tabela abaixo:

x	$f(x)$	$g(x)$	$f'(x)$	$g'(x)$
1	3	2	4	6
2	1	8	5	7
3	7	2	7	9

Se $h(x) = g(f(x))$, o valor de $H'(1)$ é:

A 27 ☒ 36 C 30 D 24

▶ **Questão 2** Seja $f(x) = xe^{-5x}$ O valor de $f'(0)$ é:

☒ 1 B $-e^{-5}$ C 5 D -5

▶ **Questão 3** Seja $f(x) = \sqrt[4]{1-x}$. Se usarmos a equação da reta tangente ao gráfico de f em $(0,1)$ para aproximarmos o valor de $\sqrt[4]{0,9} = f(0,1)$, que valor obtemos?

A $0,900$ ● $0,875$ ☒ $0,975$ D $0,974$

▶ **Questão 4** Em quantos pontos distintos do gráfico de

$$g(x) = 2\,\mathrm{sen}(x) + \mathrm{sen}^2(x)$$

a reta tangente é horizontal?

A 1 ☒ infinitos C 0 D 2

+15/2/31+

Folha de respostas — Cálculo 1 (208B) — Teste 03 — 05/05/23

- Na parte superior de cada página da sua prova, há um conjunto de três números escritos em um formato similar ao que usamos para escrever uma data, por exemplo +**25**/**42**/**87**+. O primeiro destes números (**25** no exemplo) identifica a sua prova e, portanto, deve ser igual em todas as páginas que estão em sua posse.
- Esta folha de respostas é a única que será levada em conta para a correção. Todas as outras folhas são um presente para você.
- Preencha seu número de matrícula (um algarismo por coluna) e seu nome completo abaixo. Provas sem identificação vão para o limbo.
- Ao preencher cada quadrado abaixo, preencha-o completamente usando caneta azul ou preta. Marcar um **X** no quadrado não é suficiente.

Número de matrícula:

0	0	0	■	■	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1
■	■	■	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	■	3	3
4	4	4	4	4	4	■	4
5	5	5	5	5	5	5	■
6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9

Nome completo (preencha no interior do retângulo):

André Thiago Pfleger

QUESTÃO 1: [A] [X] [C] [D]

QUESTÃO 2: [X] [B] [C] [D]

QUESTÃO 3: [A] [B] [X] [D]

QUESTÃO 4: [A] [X] [C] [D]